

Whitepaper v1.0: AMARU KIDS

Plataforma educativa inclusiva con IA adaptativa para niños

1. Resumen ejecutivo

AMARU KIDS es una plataforma educativa inclusiva que combina accesibilidad, inteligencia artificial adaptativa, gamificación y acompañamiento familiar para mejorar el aprendizaje digital de niños con discapacidad visual, discapacidad auditiva, dificultades de comunicación, TDAH o necesidades educativas específicas.

El proyecto responde a una brecha clara: muchas herramientas educativas digitales siguen diseñadas para un estudiante promedio que puede ver, escuchar, leer, escribir y concentrarse sin apoyos. AMARU KIDS propone lo contrario: una experiencia que se adapta al niño desde el primer uso.

El MVP actual presenta una historia interactiva llamada "El viaje de Amaru", perfiles de accesibilidad, lectura asistida, pictogramas, ajustes visuales, recompensas, panel familiar, integración preparada con Firebase y adaptación de contenido con Gemini AI.

2. Problema

En Ecuador existen más de 900.000 personas con dificultades relacionadas con visión, audición o comunicación. Dentro de este grupo se reportan necesidades como dificultades visuales, auditivas y de comunicación que impactan directamente la participación en espacios educativos digitales.

El problema no es solo tecnológico. También es pedagógico y social:

- Muchas plataformas educativas dependen de interfaces visuales cargadas.
- Las instrucciones suelen estar pensadas para usuarios que escuchan y leen sin apoyo.
- Los contenidos no siempre se adaptan al ritmo, nivel o necesidad de cada niño.
- Las familias tienen poca información clara sobre el avance del aprendizaje.
- Las escuelas y centros de apoyo necesitan soluciones accesibles, simples y sostenibles.

Como resultado, los niños con necesidades educativas específicas pueden quedar fuera de experiencias digitales que deberían ampliar oportunidades.

3. Solución propuesta

AMARU KIDS ofrece una plataforma educativa que adapta la experiencia de aprendizaje según el perfil de accesibilidad del usuario. El sistema permite seleccionar apoyos visuales, auditivos, comunicativos y de atención para que la actividad se ajuste a la forma en que cada niño aprende mejor.

La solución se estructura en cuatro capas:

1. **Accesibilidad:** alto contraste, ajuste de texto, lectura por voz, pictogramas y flujo simple.
2. **Aprendizaje:** historias interactivas, actividades cortas, preguntas de comprension y recompensas.
3. **IA adaptativa:** Gemini AI genera o ajusta recomendaciones de contenido segun el perfil y el progreso.
4. **Acompañamiento familiar:** Firebase permite guardar progreso, estrellas, reportes y datos utiles para familia o docentes.

4. MVP funcional

El MVP valida el flujo principal de la plataforma:

- Pantalla principal con propuesta educativa clara.
- Selecccion de perfil de accesibilidad.
- Historia interactiva "El viaje de Amaru".
- Opciones de lectura, escucha, pictogramas y contraste.
- Actividad de comprension.
- Recompensas por avance.
- Panel familiar con progreso, tiempo y reportes.
- Preparacion tecnica para Firebase y Gemini AI.

La app esta publicada como demo web en GitHub Pages:

<https://danielaamarukids.github.io/AMARU-KIDS-2/>

5. Tecnologia y arquitectura

La arquitectura actual usa herramientas ligeras, gratuitas para prototipo y compatibles con despliegue publico.

Capa	Tecnologia	Funcion
Frontend	React + Vite	Interfaz del MVP
Publicacion	GitHub Pages	Demo publica
Datos	Firebase / Cloud Firestore	Usuarios, progreso y reportes familiares
IA	Gemini AI	Adaptacion inteligente de contenido
Accesibilidad	Web Speech API + CSS inclusivo	Lectura asistida, contraste y texto adaptable

Versionamiento	GitHub	Control del proyecto y entregables
----------------	--------	------------------------------------

La aplicacion esta preparada para funcionar en dos modos:

- **Modo prototipo:** usa almacenamiento local del navegador si no existen claves reales.
- **Modo real:** usa Firebase y Gemini cuando las variables de entorno estan configuradas en local o en GitHub Actions.

6. Inteligencia artificial

Gemini AI se usa como motor de adaptacion educativa. Su rol no es reemplazar a docentes o terapeutas, sino apoyar la personalizacion del contenido.

Ejemplos de uso:

- Ajustar la dificultad de una actividad.
- Sugerir apoyos segun perfil de accesibilidad.
- Proponer recomendaciones para familia o docente.
- Crear variantes de contenido mas visuales, auditivas o comunicativas.

La IA se presenta de forma visible en el MVP mediante recomendaciones adaptativas y mensajes de apoyo educativo.

7. Impacto ODS

AMARU KIDS se alinea principalmente con:

- **ODS 4: Educacion de calidad.** Busca ampliar el acceso a experiencias educativas digitales inclusivas.
- **ODS 10: Reduccion de desigualdades.** Disminuye barreras de participacion para ninos con necesidades especificas.

Impacto esperado:

- Mayor autonomia en actividades educativas digitales.
- Mas participacion de ninos con discapacidad o necesidades de apoyo.
- Informacion simple para familias y docentes.
- Herramienta escalable para escuelas, fundaciones y centros terapeuticos.

8. Usuarios beneficiarios

Los usuarios principales son ninos de educacion inicial y basica con necesidades educativas especificas. Tambien se benefician:

- Familias que necesitan acompañamiento claro.
- Docentes que buscan actividades adaptadas.
- Fundaciones y centros terapéuticos.
- Instituciones educativas con programas de inclusión.

9. Modelo de sostenibilidad

El proyecto puede crecer mediante un modelo híbrido:

- Licencias institucionales para escuelas y centros terapéuticos.
- Convenios con fundaciones y programas de inclusión.
- Versión familiar gratuita con funciones básicas.
- Plan premium para reportes avanzados y contenido adicional.
- Alianzas con programas de responsabilidad social e innovación educativa.

10. Privacidad y seguridad

AMARU KIDS trabaja con datos sensibles porque involucra niños, aprendizaje y accesibilidad. Por eso el producto debe priorizar:

- Minimización de datos personales.
- Reglas seguras en Firebase.
- Consentimiento familiar.
- No publicar claves privadas en el repositorio.
- Reportes educativos sin exponer información innecesaria.

El repositorio incluye ``.env.example`` para documentar las variables necesarias sin compartir claves reales.

11. Estado actual

Estado del MVP al 16 de junio de 2026:

- Demo pública creada.
- Repositorio público en GitHub.
- Interfaz interactiva mejorada.
- Video demo de 2 minutos generado.
- Firebase creado y preparado.
- Firestore creado.
- Gemini API probado localmente.
- Workflow de GitHub Pages preparado para recibir variables seguras.
- Tablero Kanban creado.

- Entregables finales en preparacion.

12. Roadmap

Fase	Objetivo
Semana 2	MVP funcional, video demo, README, Kanban y despliegue
Semana 3	Pitch deck final, whitepaper v1.0, infografia y preparacion para jurado
Piloto	Pruebas con familias, docentes y centros de apoyo
Version beta	Autenticacion, rutas de aprendizaje y reportes robustos
Escalamiento	Alianzas institucionales y expansion regional

13. Equipo

- Abigail Flores: liderazgo del proyecto.
- Marthina Correa: investigacion y diseno UX/UI.
- Luciana Penaherrera: innovacion y tecnologia.
- Daniela: mentoría pedagógica y desarrollo del repositorio.

14. Conclusion

AMARU KIDS demuestra que una plataforma educativa puede ser accesible, emocionalmente cercana y tecnicamente viable desde un MVP. La propuesta combina inclusion, IA y acompanamiento familiar para convertir la tecnologia en una herramienta que se adapta al nino, y no al reves.